

**ĐLVN**

**VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM**

**ĐLVN 24 : 2009**

**BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

***Voltage transformers for measurement – Methods and Means of  
verification***

**SOÁT XÉT LẦN 1**

**HÀ NỘI - 2009**

## **ĐLVN 24 : 2009**

### **Lời nói đầu**

ĐLVN 24 : 2009 thay thế ĐLVN 24 : 1998

ĐLVN 24 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 12 “Phương tiện đo các đại lượng điện” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

## Biến áp đo lường – Quy trình kiểm định

### *Voltage transformers for measurement - Methods and means of verification*

#### 1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với các loại biến áp đo lường (sau đây gọi tắt là TU) làm việc trong lưới điện xoay chiều, tần số từ 45 Hz đến 65 Hz, điện áp sơ cấp đến  $220/\sqrt{3}$  kV, điện áp thứ cấp là  $100/\sqrt{3}$  V;  $110/\sqrt{3}$  V;  $120/\sqrt{3}$  V; 100 V ; 110 V; 120 V và  $220/\sqrt{3}$  V. Cấp/độ chính xác đến 0,01.

#### 2 Giải thích từ ngữ

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

##### 2.1 Biến áp đo lường

Là máy biến đổi điện áp được sử dụng cùng với các thiết bị đo lường điện và các thiết bị tương tự khác.

##### 2.2 Điện áp sơ cấp danh định ( $U_{1n}$ )

Giá trị điện áp sơ cấp được ấn định cho TU và dùng làm cơ sở cho tính năng của TU.

##### 2.3 Điện áp thứ cấp danh định ( $U_{2n}$ )

Giá trị điện áp thứ cấp được ấn định cho TU và dùng làm cơ sở cho tính năng của TU.

##### 2.4 Sai số điện áp (sai số tỷ số)

Sai số mà TU gây ra trong phép đo điện áp và do tỷ số biến áp thực tế khác với tỷ số biến áp danh định, tính bằng phần trăm.

##### 2.5 Tỷ số biến áp thực tế

## **ĐLVN 24 : 2009**

Tỷ số giữa điện áp sơ cấp thực tế và điện áp thứ cấp thực tế.

### **2.6 Tỷ số biến áp danh định**

Tỷ số giữa điện áp sơ cấp danh định và điện áp thứ cấp danh định.

### **2.7 Sai số góc (Độ lệch pha)**

Độ lệch về góc pha giữa véc tơ điện áp sơ cấp và véc tơ điện áp thứ cấp, chiều của véc tơ được chọn sao cho góc lệch pha bằng không đối với TU lý tưởng.

Sai số góc được coi là dương nếu véc tơ điện áp thứ cấp vượt trước véc tơ điện áp sơ cấp. Sai số góc thường được biểu thị bằng phút hoặc centiradian.

Chú thích: Định nghĩa này chỉ đúng với dòng điện hình sin.

### **2.8 Tải (burden)**

Khả năng chịu đựng của mạch thứ cấp được tính bằng đơn vị simen và hệ số công suất.

Tải thường được biểu diễn bằng công suất biểu kiến tính bằng vôn ampe (VA) được tiêu thụ ở hệ số công suất quy định và ở điện áp thứ cấp danh định.

### **2.9 Tải danh định**

Giá trị tải mà dựa vào đó quy định các yêu cầu về độ chính xác.

## **3 Các phép kiểm định**

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

*Bảng 1*

| <b>TT</b> | <b>Tên phép kiểm định</b>   | <b>Theo điều mục của ĐLVN</b> | <b>Chế độ kiểm định</b> |                |                   |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|           |                             |                               | <b>Ban đầu</b>          | <b>Định kỳ</b> | <b>Bất thường</b> |
| <b>1</b>  | <b>2</b>                    | <b>3</b>                      | <b>4</b>                | <b>5</b>       | <b>6</b>          |
| 1         | Kiểm tra bên ngoài          | 7.1                           | +                       | +              | +                 |
| 2         | Kiểm tra kỹ thuật           | 7.2                           |                         |                |                   |
| 2.1       | Kiểm tra điện trở cách điện | 7.2.1                         | +                       | +              | +                 |

| <b>1</b> | <b>2</b>                  | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> |
|----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2.2      | Kiểm tra độ bền cách điện | 7.2.2    | +        |          | +        |
| 3        | Kiểm tra đo lường         | 7.3      |          |          |          |
| 3.1      | Kiểm tra cực tính         | 7.3.2    | +        | +        | +        |
| 3.2      | Xác định sai số           | 7.3.3    | +        | +        | +        |
| 3.3      | Xử lý kết quả đo:         | 7.3.4    | +        | +        | +        |

#### **4 Phương tiện kiểm định**

Phải sử dụng phương tiện kiểm định cho trong bảng 2.

*Bảng 2*

| <b>TT</b> | <b>Tên phương tiện kiểm định</b>   | <b>Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản</b>                                                                                                                                                        | <b>Áp dụng cho điều mục của quy trình</b> |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                           | <b>3</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4</b>                                  |
| 1         | Chuẩn đo lường                     |                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| 1.1       | TU chuẩn                           | Cấp/độ chính xác phải phù hợp với từng phép kiểm định (chi tiết xem 4.1)                                                                                                                         | 7.3                                       |
| 2         | Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn |                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| 2.1       | Cầu so                             | Có khả năng xác định đồng thời sai số điện áp và sai số góc. Sai số của các phép đo sai số điện áp (sai số tỷ số) và sai số góc tối thiểu là $\pm 1,5 \%$ giá trị đọc.<br><br>(chi tiết xem 4.2) | 7.3                                       |

**ĐLVN 24 : 2009**

| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                           | <b>3</b>                                                                                                               | <b>4</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2.2      | Tải chuẩn                                                                                          | Có các mức tải, mức điện áp và hệ số công suất phù hợp với đặc trưng kỹ thuật của TU. Độ chính xác tối thiểu là 3 %.   | 7.3      |
| 2.3      | Nguồn tạo điện áp cao                                                                              | Có khả năng tạo được tối thiểu 1,2 lần giá trị điện áp sơ cấp danh định của TU                                         | 7.3      |
| 2.4      | Thiết bị kiểm tra điện trở cách điện                                                               | Có dải đo và mức điện áp phù hợp với TU. Cấp chính xác tối thiểu là cấp 5.                                             | 7.2.1    |
| 2.5      | Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện                                                                 | Tạo được điện áp liên tục từ 0 đến giá trị điện áp cần kiểm tra, tần số 50 Hz.<br><br>Công suất $\geq 500 \text{ V.A}$ | 7.2.2    |
| 3        | Phương tiện phụ                                                                                    |                                                                                                                        |          |
| 3.1      | Các thiết bị phụ trợ và các thiết bị an toàn (dây đo, tụ ngẫu, găng tay, sào, ủng cách điện.v.v..) | Đáp ứng được cho từng phép kiểm định cụ thể.                                                                           | 7.2; 7.3 |

4.1 Độ chính xác của TU chuẩn phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Khi kiểm các TU có cấp/độ chính xác đến 0,1 thì cấp/độ chính xác của TU chuẩn phải cao hơn ít nhất là 2 lần so với cấp/độ chính xác của TU cần kiểm.
- Khi kiểm các TU có cấp/độ chính xác cao hơn 0,1 cho phép sử dụng TU chuẩn có cùng cấp/độ chính xác, nhưng phải tính đến sai số của TU chuẩn khi xử lý số liệu.

4.2 Cầu so phải đảm bảo xác định được đồng thời 2 loại sai số: sai số điện áp và sai số góc ở giới hạn sai số cho phép của TU.

## **5 Điều kiện kiểm định**

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường:  $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$
- Độ ẩm tương đối của không khí: không vượt quá 80 %.
- Tần số nguồn điện :  $(50 \pm 0,25)$  Hz

## **6 Chuẩn bị kiểm định**

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- TU phải được đặt trong môi trường kiểm định tối thiểu là 12 giờ.
- Chọn TU chuẩn, tải chuẩn và cầu so phù hợp với các phép kiểm định.
- Kiểm tra và đảm bảo rằng các thiết bị dùng làm chuẩn đã được kiểm định, hiệu chuẩn và còn hiệu lực.
- Lựa chọn các thiết bị phụ (nếu có) phải đáp ứng được yêu cầu của mạch kiểm .
- Kiểm tra các điều kiện về môi trường, khoảng cách an toàn, hệ thống nối đất và bảo vệ còn tốt và làm việc bình thường.
- Chuẩn bị mạch đo để sẵn sàng kiểm định.

## **7 Tiến hành kiểm định**

### **7.1 Kiểm tra bên ngoài**

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 TU phải còn nguyên vẹn không bị vỡ hay hư hỏng các bộ phận cách điện.

7.1.2 Nhãn mác của TU phải thể hiện được rõ:

- Cực tính.
- Các thông số kỹ thuật cơ bản như:
  - + Kiểu
  - + Số sản xuất
  - + Nơi sản xuất (hãng sản xuất)
  - + Năm sản xuất

## **ĐLVN 24 : 2009**

- + Điện áp sơ cấp
- + Điện áp thứ cấp
- + Tải danh định/Dung lượng
- + Cấp/ độ chính xác

### **7.2 Kiểm tra kỹ thuật**

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

#### **7.2.1 Kiểm tra điện trở cách điện**

Trước khi tiến hành các phép kiểm tra độ bền cách điện đối với TU phải tiến hành kiểm tra điện trở cách điện giữa các phần mang điện với vỏ và giữa các phần mang điện cách ly với nhau; giá trị điện trở cách điện phải thoả mãn yêu cầu đối với cấp cách điện và cấp điện áp làm việc tương ứng.

#### **7.2.2 Kiểm tra độ bền cách điện**

Phải tiến hành các phép kiểm tra độ bền cách điện điện áp xoay chiều tần số 50 Hz, trong thời gian 1 phút đối với cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp:

- Kiểm tra độ bền cách điện cuộn sơ cấp được tiến hành theo điều 6.1.1 của TCVN 7697-2 : 2007.
- Kiểm tra độ bền cách điện cuộn thứ cấp được tiến hành theo điều 6.1.4 của TCVN 7697-2 : 2007.

### **7.3 Kiểm tra đo lường**

Biến áp đo lường được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

#### **7.3.1 Phương pháp thực hiện**

So sánh với TU chuẩn bằng cầu so (phương pháp vi sai). Kết quả đọc trực tiếp trên cầu so được ghi vào biên bản như trong phần phụ lục .

#### **7.3.2 Kiểm tra cực tính**



Kiểm tra cực tính của TU theo chỉ thị trên cầu so, với điều kiện phải mắc đúng mạch kiểm theo ký hiệu trên các đầu cực tính ghi trên TU.

### 7.3.3 Xác định sai số

7.3.3.1 Tại các giá trị điện áp 80 % ; 100 % và 120 % điện áp danh định, ở tần số danh định tại 25 % và 100 % giá trị tải danh định ở hệ số công suất bằng 0,8 (tải cảm kháng); Sai số điện áp và sai số góc của TU không được vượt quá các giá trị quy định trong bảng 3.

*Bảng 3*

| Cấp chính xác | Sai số cho phép                             |                                           |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               | Sai số điện áp (sai số tỷ số)<br>( $\pm$ %) | Sai số góc (độ lệch pha)<br>( $\pm$ phút) |
| 0,1           | 0,1                                         | 5                                         |
| 0,2           | 0,2                                         | 10                                        |
| 0,5           | 0,5                                         | 20                                        |
| 1             | 1,0                                         | 40                                        |
| 3             | 3,0                                         | Không quy định                            |

Chú thích: Sai số góc cũng có thể quy đổi và biểu diễn dưới dạng centiradian.

7.3.3.2 TU có nhiều tỷ số biến đổi, phải xác định sai số riêng biệt cho từng tỷ số biến.

7.3.3.3 TU có hai hay nhiều cuộn thứ cấp riêng rẽ hoặc hai cuộn thứ cấp có thông số kỹ thuật khác nhau, phải xác định sai số theo thông số kỹ thuật quy định riêng cho từng cuộn.

7.3.3.4 Đối với những TU có cấp/độ chính xác cao hơn 0,1 thì quy định về cấp/độ chính xác, sai số dòng điện và sai số góc được xác định như trong bảng 4 khi tải ở mạch thứ cấp là 25% và 100 % tải danh định.

7.3.3.5 Đối với những TU có độ chính xác khác, tỷ số biến đổi mềm thì quy định về độ chính xác được xác định theo chỉ tiêu kỹ thuật của nhà chế tạo.

| Cấp chính xác | Sai số cho phép                               |                                           |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               | Sai số điện áp (sai số tỷ số)<br>( $\pm \%$ ) | Sai số góc (độ lệch pha)<br>( $\pm$ phút) |
| 0,01          | 0,01                                          | 0,5                                       |
| 0,02          | 0,02                                          | 1,0                                       |
| 0,05          | 0,05                                          | 2,0                                       |

#### 7.3.4 Xử lý kết quả đo

Sai số của TU chuẩn (theo mục 4.1) cần được tính đến khi xác định sai số của TU cần kiểm trong phép kiểm định.

### 8 Xử lý chung

**8.1** Biến áp đo lường đạt các yêu cầu quy định trong quy trình kiểm định này được cấp giấy chứng nhận kiểm định và dán tem kiểm định.

**8.2** Biến áp đo lường không đạt một trong các yêu cầu quy định trong quy trình kiểm định này thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định đồng thời xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

**8.3** Chu kỳ kiểm định của biến áp đo lường: 5 năm.

**Tên cơ quan kiểm định**

-----

**BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH**

**BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG**

Số : .....

Kiểu (type):

Số sản xuất:

Năm sản xuất:

Nơi sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Điện áp sơ cấp:

Dung lượng:

Điện áp thứ cấp:

Cấp/độ chính xác:

Tần số làm việc:

Điện áp làm việc:

Đơn vị sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn và phương tiện kiểm định chính được sử dụng:

Ngày thực hiện:

| Tên phép kiểm tra       |                  | Kết quả                |       | Ghi chú |       |       |       |       |
|-------------------------|------------------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Kiểm tra bên ngoài      |                  |                        |       |         |       |       |       |       |
| Kiểm tra kỹ thuật       |                  |                        |       |         |       |       |       |       |
| Kiểm tra cực tính       |                  |                        |       |         |       |       |       |       |
| Kết quả xác định sai số |                  |                        |       |         |       |       |       |       |
| Tỷ số biến              | Dung lượng (V.A) | Số liệu                | 80 %  |         | 100 % |       | 120 % |       |
|                         |                  |                        | F (%) | δ (‘)   | F (%) | δ (‘) | F (%) | δ (‘) |
|                         | 100 % dung lượng | Sai số đọc trên cầu so |       |         |       |       |       |       |
|                         |                  | Sai số của chuẩn       |       |         |       |       |       |       |
|                         |                  | Kết quả                |       |         |       |       |       |       |
|                         | 25 % dung lượng  | Sai số đọc trên cầu so |       |         |       |       |       |       |
|                         |                  | Sai số của chuẩn       |       |         |       |       |       |       |
|                         |                  | Kết quả                |       |         |       |       |       |       |

**Kết luận chung:** .....

**Người soát lại**

**Kiểm định viên**